代数2 IM 9–12 · 第2单元 C部分 · 多项式的图像

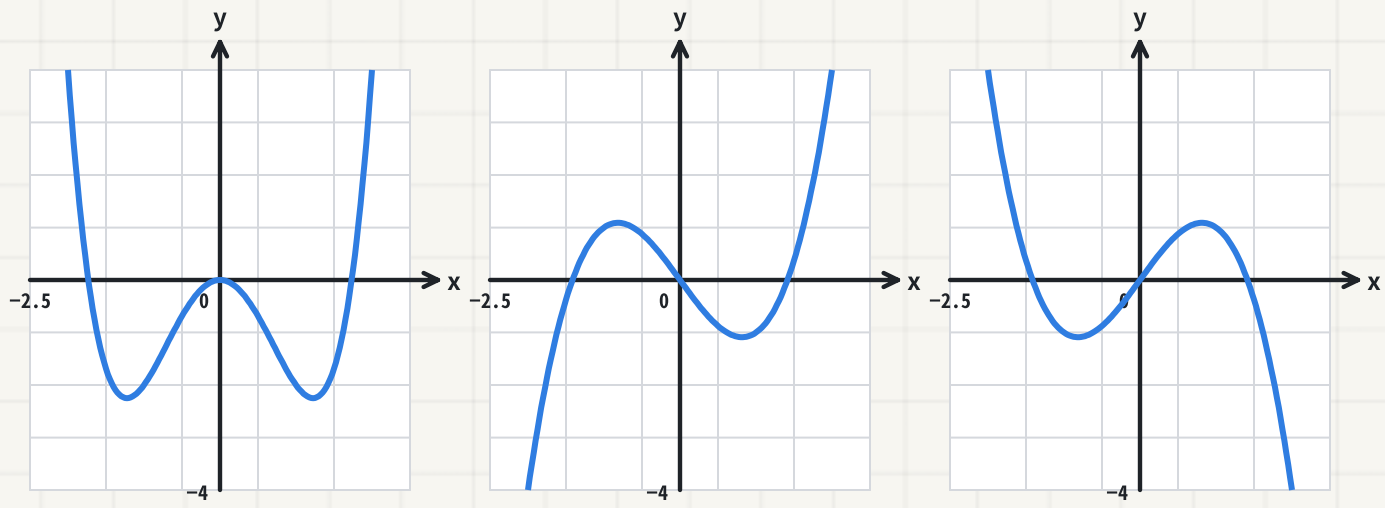
多项式图像有何特征?

多项式的图像

（端点行为 · 重数 · 交点）

01 端点

看次数和符号

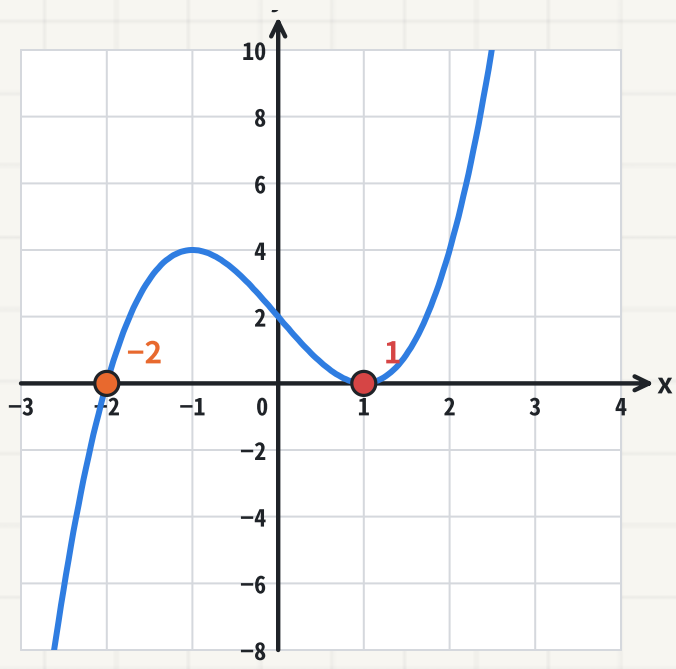


偶次、正　　奇次、正　　奇次、负

↓

02 重数

穿过或相切



$(x + 2)(x - 1)^2$

x = 1 重数 2

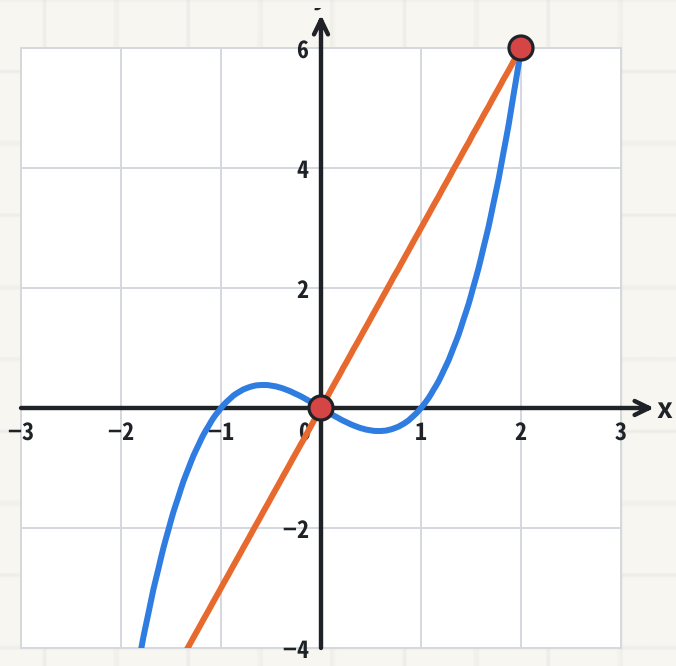
图像在此处「碰」一下

不穿过 x 轴

↓

03 交点

解方程组



$x^3 - x = 3x$

$x^3 - 4x = 0$

x = 0、2、−2

记一记

- **端点行为** · 次数和首项
- **重数偶** · 碰一下
- **重数奇** · 穿过去

教材来源: IM 9–12 Math v.360 代数2 第2单元 C部分 · Illustrative Mathematics (CC BY-NC 4.0)